

全国硕士研究生招生考试（模拟·按真题强度编写）

数学（一）模拟试卷（七）

满分 150 分 考试时间 180 分钟

（本卷按数学（一）真题题型、题量与分值编写，非历年真题；卷末附参考答案与解析）

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡指定位置上。
2. 请将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{x^3} =$

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

2. 曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线为

- (A) $y = x + \frac{1}{e}$ (B) $y = x$ (C) $y = x + e$ (D) 该曲线没有斜渐近线

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛域为

- (A) $(-2, 2)$ (B) $[-2, 2]$ (C) $(-2, 2]$ (D) $[-2, 2)$

4. 曲线 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为

- (A) π^2 (B) π (C) $\frac{\pi^2}{2}$ (D) $2\pi^2$

5. 设 A 为 3 阶矩阵，且 $r(A) = 2$ ， A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $r(A^*) =$

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

6. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$ ，则 $|A^* + 3E| =$

- (A) 0 (B) -10 (C) -5 (D) 10

7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 阶矩阵 A 的列向量，且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ ，则方程组 $Ax = 0$ 的通解为

- (A) $x = k(-1, -2, 1)^T$ (k 为任意常数) (B) $x = k(1, 2, 1)^T$ (C) $x = k(1, 1, 1)^T$ (D) $x = (0, 0, 0)^T$ (只有零解)

8. 设随机变量 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布，即概率密度为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x > 0$)，则 $E[\min\{X, 1\}] =$

- (A) $\frac{1}{\lambda}$ (B) $1 - e^{-\lambda}$ (C) $\frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}$ (D) $\frac{1 + e^{-\lambda}}{\lambda}$

9. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立且都服从 $N(0,1)$, 则统计量 $T = \frac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}$ 服从

- (A) $\chi^2(2)$ (B) $t(2)$ (C) $F(2,2)$ (D) $N(0,1)$

10. 设 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 都是参数 θ 的无偏估计量, 且 $D(\hat{\theta}_1) = \frac{2}{n}$, $D(\hat{\theta}_2) = \frac{3}{n}$, 则

- (A) $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效 (B) $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 有效 (C) 两者有效性相同 (D) 仅凭方差无法讨论有效性

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设 $f(x) = x^2$ ($-\pi \leq x \leq \pi$) 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则该级数在 $x = \pi$ 处收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dV = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}.$

14. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 取逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L (2xy - y) dx + (x^2 + x) dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 设 A 为 3 阶矩阵, 且 $|A| = 2$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|(A^*)^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设 X, Y 相互独立且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 则 $P\{XY \leq \frac{1}{2}\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设曲线 $y = f(x)$ ($x > 0$) 过点 $(1, 1)$, 且该曲线上任一点 $P(x, y)$ 处的切线与点 P 向 x 轴所作的垂线及 x 轴围成的三角形面积为 x^2 , 求 $f(x)$ 。

18. (本题满分 12 分) 求函数 $u = x + 2y + 3z$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 下的最大值与最小值。

19. (本题满分 12 分) 设 L 为从点 $O(0,0)$ 到点 $A(1, \frac{\pi}{2})$ 的光滑曲线, 计算曲线积分 $\int_L (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y - x) dy$ 。

20. (本题满分 12 分) 计算曲线积分

$$\oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz,$$

其中 Γ 为平面 $x + y + z = 1$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去取逆时针方向。

21. (本题满分 12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 2$, $a_1 = 3$, 且 $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)。

(I) 写出 $\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_{n+2} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix}$ 之间的矩阵关系, 并求该矩阵的特征值;

(II) 求 a_n 。

22. (本题满分 12 分) 设某批零件的长度 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知。现随机抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 5.2$ (单位: cm), 样本标准差 $s = 0.8$ 。

(I) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(II) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设 $H_0: \mu = 5$, $H_1: \mu \neq 5$ 。

(已知 $t_{0.025}(15) = 2.131$, $t_{0.025}(16) = 2.120$, $t_{0.05}(15) = 1.753$ 。)

参考答案与解析

一、选择题（每小题 5 分，共 50 分）

1. 【答案】(B)

【解析】

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \text{ 故分子} = \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

所求极限为 $\frac{1}{3}$, 选 (B)。

（干扰项来源：只展开到 x^2 会误认为分子是 $o(x^3)$ 而选 0；把三次项系数记成 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{6}$ 分别对应 (C)、(A)。)

2. 【答案】(A)

【解析】

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(e + \frac{1}{x}\right) = 1。$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\ln\left(e + \frac{1}{x}\right) - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{ex}\right) = \frac{1}{e}。$$

故斜渐近线为 $y = x + \frac{1}{e}$, 选 (A)。

3. 【答案】(D)

【解析】

$$\text{收敛半径 } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)2^{n+1}}{n \cdot 2^n} = 2, \text{ 故 } |x| < 2 \text{ 内收敛。}$$

端点： $x = 2$ 时为 $\sum \frac{1}{n}$ （调和级数）发散； $x = -2$ 时为 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ ，由莱布尼茨判别法收敛。

故收敛域为 $[-2, 2)$, 选 (D)。

4. 【答案】(C)

【解析】

$$V = \pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = \pi \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}。$$

选 (C)。（注意 $\int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2}$ ，别误当成 0。）

5. 【答案】(B)

【解析】

当 n 阶矩阵 A 满足 $r(A) = n - 1$ 时， A 中至少有一个 $n - 1$ 阶非零子式（故 $A^* \neq O$ ），

而 $AA^* = |A|E = O$ ，说明 A^* 的每一列都是 $Ax = 0$ 的解，由 $\dim N(A) = 1$ 得 $r(A^*) \leq 1$ 。

结合 $A^* \neq O$ 得 $r(A^*) = 1$, 选 (B)。

6. 【答案】(D)

【解析】

$|A| = 1 \times (-1) \times 2 = -2$ 。对可逆矩阵, $A^* = |A|A^{-1}$, 故 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$,

即 $-2, 2, -1$; 于是 $A^* + 3E$ 的特征值为 $1, 5, 2$ 。

故 $|A^* + 3E| = 1 \times 5 \times 2 = 10$, 选 (D)。

7. 【答案】(A)

【解析】

$Ax = 0$ 即 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = 0$ 。代入 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$:

$(x_1 + x_3)\alpha_1 + (x_2 + 2x_3)\alpha_2 = 0$ 。因 α_1, α_2 线性无关 (α_3 可由它们表示且 $r(A) = 2$),

故 $x_1 + x_3 = 0, x_2 + 2x_3 = 0$, 即 $x_1 = -x_3, x_2 = -2x_3$ 。

取 $x_3 = k: x = k(-1, -2, 1)^T$, 选 (A)。

8. 【答案】(C)

【解析】

按定义分段积分 ($\min\{X, 1\}$ 在 $0 < X < 1$ 时取 X , 在 $X \geq 1$ 时取 1):

$$E[\min\{X, 1\}] = \int_0^1 x\lambda e^{-\lambda x} dx + 1 \cdot P\{X \geq 1\}.$$

$$\int_0^1 x\lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-xe^{-\lambda x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda} + \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda},$$

又 $P\{X \geq 1\} = e^{-\lambda}$, 两式相加得 $E[\min\{X, 1\}] = \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda}$, 选 (C)。

($\lambda = 1$ 时约 0.6321。)

9. 【答案】(B)

【解析】

$X_1 + X_2 \sim N(0, 2)$, 故 $\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$; 又 $X_3^2 + X_4^2 \sim \chi^2(2)$, 且两者独立。

于是 $T = \frac{(X_1 + X_2)/\sqrt{2}}{\sqrt{(X_3^2 + X_4^2)/2}} \sim t(2)$, 选 (B)。

(典型陷阱: 分母少一个 $\sqrt{2}$ 就会误选 $N(0, 1)$ 。)

10. 【答案】(A)

【解析】

在两个估计量都无偏的前提下, 方差越小越有效: $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$,

故 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效, 选 (A)。

(有效性是在无偏估计之间比较的概念; 只比较方差而不要求无偏是没有意义的。)

二、填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

11. 【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】

令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则 $dx = -dt$, 且 $\sin x = \cos t$, $\cos x = \sin t$,

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt.$$

两式相加: $2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}$, 故 $I = \frac{\pi}{4}$ 。

12. 【答案】 π^2

【解析】

$x = \pi$ 是区间端点, 由狄利克雷收敛定理, 级数收敛于左右极限的算术平均值:

$$\frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2} = \frac{\pi^2 + \pi^2}{2} = \pi^2.$$

(注意不是 $f(\pi) = \pi^2$ 与 $f(-\pi) = \pi^2$ 中任一个“更正确”的问题, 两端点极限相等时结果就是 π^2 。)

13. 【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】

用柱坐标: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$, $dV = r dr d\theta dz$,

区域为 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq z \leq \sqrt{1-r^2}$ 。于是

$$\iiint_{\Omega} z dV = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-r^2}} zr dz dr d\theta = 2\pi \int_0^1 r \cdot \frac{1-r^2}{2} dr = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

14. 【答案】 2π

【解析】

$$P = 2xy - y, \quad Q = x^2 + x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (2x + 1) - (2x - 1) = 2.$$

由格林公式, $\oint_L = \iint_D 2 dx dy = 2 \times \pi \times 1^2 = 2\pi$ (D 为单位圆)。

15. 【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】

由 $AA^* = |A|E$ 知 $|A^*| = |A|^n$, 故 $|A^*| = |A|^{n-1} = 2^2 = 4$,

于是 $|(A^*)^{-1}| = \frac{1}{|A^*|} = \frac{1}{4}$ 。

16. 【答案】 $\frac{1+\ln 2}{2}$

【解析】

(X, Y) 在单位正方形上均匀分布, 所求概率等于区域 $\left\{ xy \leq \frac{1}{2} \right\}$ 与正方形的面积之比:

$$\begin{aligned} P &= 1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_{\frac{1}{2x}}^1 dy dx = 1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(1 - \frac{1}{2x} \right) dx = 1 - \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln x \right]_{\frac{1}{2}}^1 \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{1+\ln 2}{2}. \end{aligned}$$

三、解答题 (共 70 分)

17. (本题满分 10 分)

【解】

设切线与 x 轴交于点 T 。切线斜率 $k = y'$ ，切线方程 $Y - y = y'(X - x)$ ，令 $Y = 0$ 得

$x_T = x - \frac{y}{y'}$ ，故 $|PT|$ 在 x 轴上的投影长度为 $\left|x - \left(x - \frac{y}{y'}\right)\right| = \frac{y}{|y'|}$ 。

所围三角形以该投影为底、以 y 为高，面积 $S = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{|y'|} \cdot y = \frac{y^2}{2|y'|}$ 。

由题意 $S = x^2$ ，且 $y > 0$ ，得 $y^2 = 2x^2|y'|$ 。

因曲线从 $(1, 1)$ 出发且在 $x > 0$ 上 $y > 0$ ，取 $y' > 0$ (若 $y' < 0$ 则 y 递减， $y^2 = 2x^2(-y')$ 也可同法求解，解形式同下但初值不符)，于是

$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{2x^2}$ ，分离变量： $\frac{dy}{y^2} = \frac{dx}{2x^2}$ 。

积分得 $-\frac{1}{y} = -\frac{1}{2x} + C$ ，即 $\frac{1}{y} = \frac{1}{2x} - C$ 。

代入 $y(1) = 1$ ： $1 = \frac{1}{2} - C$ ，得 $C = -\frac{1}{2}$ ，故

$\frac{1}{y} = \frac{1}{2x} + \frac{1}{2} = \frac{1+x}{2x}$ ，即 $y = \frac{2x}{1+x}$ 。

回代验证： $y' = \frac{2}{(1+x)^2}$ ， $\frac{y^2}{2y'} = \frac{\frac{4x^2}{(1+x)^2}}{\frac{2}{(1+x)^2}} = x^2$ ，与题意相符。

18. (本题满分 12 分)

【解】

用拉格朗日乘数法。设 $L(x, y, z, \lambda) = x + 2y + 3z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 14)$ ，令各偏导数为零：

$\frac{\partial L}{\partial x} = 1 + 2\lambda x = 0$ ， $\frac{\partial L}{\partial y} = 2 + 2\lambda y = 0$ ， $\frac{\partial L}{\partial z} = 3 + 2\lambda z = 0$ 。

由 $\lambda \neq 0$ (否则前两式矛盾) 得 $x = \frac{1}{-2\lambda}$ ， $y = \frac{1}{-\lambda}$ ， $z = \frac{3}{-2\lambda}$ ，即 $x:y:z = 1:2:3$ 。

代入约束：设 $(x, y, z) = t(1, 2, 3)$ ，则 $t^2(1 + 4 + 9) = 14t^2 = 14$ ，故 $t = \pm 1$ 。

得两个驻点： $P_1(1, 2, 3)$ ， $P_2(-1, -2, -3)$ 。

$u(P_1) = 1 + 4 + 9 = 14$ ， $u(P_2) = -1 - 4 - 9 = -14$ 。

该约束集 (球面) 是紧集， u 连续必有最值，而驻点只有这两个，故最大值为 14 (在 $(1, 2, 3)$ 处取得)，最小值为 -14 (在 $(-1, -2, -3)$ 处取得)。

19. (本题满分 12 分)

【解】

记 $P = e^x \sin y - y$ ， $Q = e^x \cos y - x$ 。在 xOy 面上 P, Q 有连续的偏导数，且

$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - 1$ ， $\frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y - 1$ ，两者相等。

故积分与路径无关 (在单连通区域上)，被积表达式是全微分。

求原函数 $u(x, y)$ ：由 $\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \sin y - y$ 对 x 积分得

$u(x, y) = e^x \sin y - xy + \varphi(y)$; 再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = e^x \cos y - x + \varphi'(y) = e^x \cos y - x$,

得 $\varphi'(y) = 0$, 即 $\varphi(y) = C$ 。取 $u(x, y) = e^x \sin y - xy$ 。

于是 $\int_L u \left(1, \frac{\pi}{2}\right) - u(0, 0) = \left(e \cdot 1 - \frac{\pi}{2}\right) - 0 = e - \frac{\pi}{2}$ 。

(也可选取沿 x 轴再沿竖直线这一折线计算, 结果相同。)

20. (本题满分 12 分)

【解】

用斯托克斯公式。取 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 上被 Γ 围成的椭圆区域, 法向量取 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ (与逆时针方向构成右手系)。

记 $\vec{F} = (y, z, x)$, 则

$$\nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial x}{\partial y} - \frac{\partial z}{\partial z}, \frac{\partial y}{\partial z} - \frac{\partial x}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y} \right) = (-1, -1, -1)。$$

于是 $(\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} = \frac{-3}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$ 。

由斯托克斯公式 $\oint_{\Gamma} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS = -\sqrt{3} \iint_{\Sigma} dS$ 。

而 Σ 在 xOy 面上的投影为圆盘 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 面积微元关系 $dS = \frac{dxdy}{|\cos \gamma|}$,

其中 γ 为平面法向与 z 轴夹角, $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 故 $dS = \sqrt{3}dxdy$, $S_{\Sigma} = \sqrt{3} \cdot \pi$ 。

所以 $\oint_{\Gamma} = -\sqrt{3} \times \sqrt{3}\pi = -3\pi$ 。

21. (本题满分 12 分)

【解】

(I) 由递推式得

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix}, \text{ 记 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}。$$

A 的特征多项式 $|\lambda E - A| = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$, 特征值为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ 。

(II) 因特征值互异, A 可对角化。设 $\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}$,

由 A 的特征值为 1, 2, 可设 $a_n = \alpha \cdot 1^n + \beta \cdot 2^n = \alpha + \beta 2^n$ 。

代入初值: $a_0 = \alpha + \beta = 2$, $a_1 = \alpha + 2\beta = 3$, 解得 $\alpha = \beta = 1$ 。

故 $a_n = 1 + 2^n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)。

验证: $n = 0, 1$ 时分别为 2, 3, 与初值相符; 且 $1 + 2^{n+2} = 3(1 + 2^{n+1}) - 2(1 + 2^n)$ 成立, 故对一切 n 成立。

22. (本题满分 12 分)

【解】

(I) σ 未知, 用 t 统计量: $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, $n = 16$, 自由度为 15。

μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(\bar{x} \pm t_{0.025}(15) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}})$ 。

计算: $\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0.8}{4} = 0.2$, $t_{0.025}(15) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2.131 \times 0.2 = 0.4262$,

故置信区间为 $(5.2 - 0.4262, 5.2 + 0.4262) = (4.7738, 5.6262)$ 。

(II) 检验 $H_0: \mu = 5$, $H_1: \mu \neq 5$, $\alpha = 0.05$, 拒绝域为 $|T| > t_{0.025}(15) = 2.131$ 。

检验统计量的观测值 $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{5.2 - 5}{0.2} = 1.0$ 。

因 $|t| = 1.0 < 2.131$, 未落入拒绝域, 故在显著性水平 0.05 下不拒绝 H_0 ,

即没有充分理由认为该批零件的平均长度与 5 cm 有显著差异。

(注: $\mu = 5$ 落在 (I) 的置信区间内, 与 (II) 的结论一致——区间估计与双侧检验的结论天然对应。)